HacdsDeFi 操作说明书

2026-11-11　适用 PC 钱包 0.4.0 / 安卓 0.2.0

> 本文档对应合约 #3000（地址 `T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH`，资产 serial 3000）。
>
> **这一版删掉了预言机、评分证书和管理员。** 你不必再等任何服务出证书，
> 也不会有"管理员暂停了合约"这种事——合约里根本没有那个函数。

这份说明书是给谁看的

给拿到这个钱包、第一次打开、不知道该点哪里的人。

假设你不懂合约、不懂 HVM，也不需要懂。看完你应该能自己完成：装好、建钱包、

把钻石换成 hacds、在池子里换币、抵押借币、把币转给别人。

涉及金额的地方都会写清楚单位。**这是最容易出错的地方，请务必看第 9 节。**

---

1. 先准备三样东西

一台电脑（Windows 64 位）**或一台安卓手机。**

平台	文件	说明
PC	`HacdsDeFi-Setup-0.4.0-x64.exe`	安装版，双击装好
PC	`HacdsDeFi-0.4.0-x64.exe`	免安装版，双击直接运行
安卓	`HacdsDeFi-0.2.0-arm64.apk`	需允许"安装未知来源应用"

PC 两选一即可。手机只支持 arm64（近年所有主流机型）。

能连上服务器。 钱包本身不存链上数据，它要连两个服务：

服务	地址	干什么
节点	`node.hacds.com`	查余额、广播交易、读合约状态
索引器	`indexer.hacds.com`	借贷清算用的台账（可选）

这两个地址已经填好了，网络通就不用改。如果要换，在顶部改。

> **只有两个服务，没有预言机了。** 旧版还有一个"给钻石出评分证书"的服务，
> 那个已经整个删除——现在合约自己读钻石基因算分，不需要任何链下环节。

---

2. 第一次打开

PC 端顶部是这样一排：

```
[节点] [索引器] [合约] [保存] [检测]     [-] 100% [+] [↻]   [语言▾]
```

第一件事：点「检测」。

点完看下方日志区，应该出现 `节点 OK，高度 79xxxx`。

如果节点不通，先检查网络。**索引器不通不影响用**，只是清算页会慢一些（它会退回本地扫块）。

---

3. 建钱包（或导入已有的）

3.1 新用户：创建钱包

点「创建钱包」，设一个口令。

口令至少 8 位，丢了就找不回来。 钱包文件加密后存在本机，没有"找回"功能，

没有客服，没有后门。请写在纸上，别只存在电脑里。

创建完成后会显示你的地址（`1` 开头，约 34 位）和 12 个助记词。

助记词抄下来，离线保存。 它是你恢复钱包的唯一办法。

3.2 已有钱包：三种导入方式

方式	用在哪
助记词	从别的钱包迁过来
Keystore 文件	PC 和安卓互通，格式一样（`hacds-keystore v1`）
私钥	有历史遗留私钥时用

3.3 管多个钱包

点「钱包管理」能看到本机所有钱包，切换、重命名、删除都在这里。

---

4. 解锁后看到什么

顶部是**七个页签**，和网页版完全一致：

```
[兑换] [流动性] [借贷] [HACD] [转账] [资金] [工具]
```

下面三张常驻卡片：

卡片	内容
资产总览	HAC、HACD 颗数、hacds 余额、合约内配额
协议状态	池子两侧储备、参考价、借贷利用率
借贷状态	你的债务、抵押、健康度

三张都可以点右上角的 ▾ 折叠。

---

5. 三张卡怎么读

5.1 资产总览

项	含义
HAC	钱包里能直接花的 HAC
HACD	你持有的钻石颗数
hacds（配额）	**合约内**账面上的 hacds，还没领到链上
hacds（链上）	已经在你自己地址里的标准资产

两个 hacds 相加才是你真正拥有的全部。

5.2 协议状态

项	含义
池 HAC / 池 hacds	AMM 池子两侧的储备
参考价	合约用来清算估值的平滑价格
利用率	已借出 / 可出借，超过 50% 不能再借

5.3 借贷状态

健康度这一栏最重要：

显示	状态	会发生什么
> 10000	安全	什么都不会发生
= 10000	危险	正好在清算线上
< 10000	可清算	任何人可以随时清算你
< 9000	深水区	可以被一次清完全部债务

没有宽限期。 跌破 160% 抵押率就随时可被清算，不会提前通知你。

---

6. 每笔交易都是同一套动作

不管做什么，流程都一样：

> 填参数 → 点「生成交易」 → 看预览 → 点「广播」 → 等上链

预览区会显示：动作、字节数、手续费、签名摘要。

广播之后的三种结果：

结果	意思
`ret:0`	进了内存池，**还没上链**
上链了	余额会变
报错	看日志，中文说明

出块约 300 秒。 广播成功不等于立刻生效，钱包会自动补刷几次（15/45/90/180/320 秒）。

---

7. 常见操作怎么做

7.1 把钻石换成 hacds（最常用）

1. 点「HACD」页签
2. 点「加载我的钻石」
3. **勾选你要存的钻石**——可以一次勾很多，最多 200 颗
4. 点「批量存入兑换」

一次交易、一次签名，最多 200 颗。 这是这一版最大的改动：旧版一次只能存 1 颗。

界面会显示预计铸出的 hacds 数量：**1 分 = 1 亿 hacds。**

> **注意**：存入之后你拿到的是**合约内的配额（due）**，还不是链上资产。
> 要拿到链上钱包里，看 7.2。

7.2 把 hacds 领到手

点「资金」页签 → 「领取 hacds」→ 填数量 → 生成 → 广播。

这一步才把 hacds 真正转进你的地址。 领到之后，它就是一个标准的链上资产，

可以转到任何支持 Hacash 资产的钱包或交易所。

7.3 充 HAC 进合约 / 提出来

「资金」页签：

操作	做什么
充 HAC	钱包里的 HAC → 合约内的 HAC 积分（用来加流动性、还款）

操作	做什么
提 HAC	合约内积分 → 钱包
充 hacds	链上 hacds → 合约内配额（用来加流动性、抵押）
领 hacds	合约内配额 → 链上

注意区分：合约内的是"积分"，链上的是"资产"。两者不是一回事，

AMM 和借贷操作的都是**合约内**的那份。

7.4 在池子里换币（AMM）

「兑换」页签，两个方向：

操作	填什么
HAC → hacds	投入 HAC（单位 HAC）
hacds → HAC	投入 hacds（单位：个）

输入后下方会实时显示**能换到多少**和**当前池价**。

滑点保护：`min_out` 填你能接受的最少得到量，`0` = 不限制。

行情波动大时建议填个数，防止被别人抢跑。

7.5 加流动性赚手续费

「流动性」页签。

填 HAC 侧数量，**hacds 侧会自动按池内比例算出来**。这是防止你配错比例白送钱。

事项	说明
手续费分成	交易费的 **80% 给 LP**，20% 进金库
赎回费分成	赎回手续费的 **80% 也给 LP**
无常损失	有。这是所有 AMM 的固有特性
信用风险	池里 30% 的 HAC 被借出去，最坏情况损失这 30%

撤池要分两步：先「领取 LP 奖励」，再「撤出流动性」。

钱包会自动帮你拆成两笔，你点一次就行。

> 为什么要拆？单笔会撞主网 resource 桶上限（6,102 > 6,100）。
> 这是实测出来的坑，合约改不了，只能在钱包侧拆。

7.6 抵押借币

「借贷」页签。

1. 先「追加抵押」，抵押的是**合约内的 hacds 配额**

2. 再「借出」，最多借抵押价值的一半

输入框下方会实时显示：当前可借上限、这笔需要的抵押、当前抵押价值。

不用试错。

利率是浮动的：利用率 0% → 2%，35% → 6%，50% → 46%。

还不上会被清算。 没有宽限期。建议：

- 别借满（借 30%–40% 比借满从容得多）
- 健康度到 150% 附近就补仓
- 盯「借贷状态」卡里的健康度，它和链上清算用**同一个价格**

7.7 把币转给别人

「转账」页签，四种：

类型	说明
转 HAC	链上 HAC
转 hacds	链上 hacds 资产
转 HACD	钻石，可以一次多颗
转其它资产	填 serial + 数量

7.8 HACD 页：看钻石、批量操作

「HACD」页签上下两块：

上半：存入

- 加载我的钻石 → 勾选 → 批量存入
- 单笔最多 200 颗

下半：赎回

- 加载池内钻石 → 选一颗 → 赎回
- **赎回只能一次一颗**

> 为什么赎回不能批量？赎回要给每颗钻石单独算「挑钻石溢价」（高分钻石多付钱），
> 而且批量操作一旦中途失败，回滚逻辑在不可升级的合约里风险太高。
> 钱包会自动把你选的拆成多笔，你点一次即可。

---

8. 进阶功能（不看也能用）

8.1 只读查询

「工具」页签 → 「只读查询」。可以直接调合约的任意只读函数，看返回值。

排查问题时很有用。

8.2 原子交易

多个动作并进一笔交易，要么全成要么全败。协议上限 200 个动作。

8.3 离线签名（冷热分离）

「工具」页签 → 「离线签名」：

1. 冷端（不联网的机器）填参数、生成、签名
2. 输出二维码或文件
3. 热端（联网机器）扫码或读文件，广播

私钥全程不触网。 Hacash 的交易没有 nonce、没有时间戳过期，

离线签好的交易放很久再广播依然有效。

8.4 清算 / 结算

「工具」页签 → 「清算」。列出所有可清算的地址和健康度。

清算是有钱赚的：你替别人还债，拿走「还款额 + 5%」的抵押品。

普通清算单次最多处理对方一半债务。

8.5 续租存储键（运维）

「工具」页签 → 「续租」。

Hacash 的合约状态要付租金，键到期会失效。**任何人都能续租，还能拿到报酬 （0.07 HAC/键）**。keeper 就是这么工作的。

普通用户可以不管——项目方的 keeper 会自动续。

---

9. ⚠ 数字怎么看（最容易出错的一节）

9.1 hacds 就是个数

这一版 hacds 是 decimal 0 —— 1 就是 1 个，没有小数。

余额、池子、抵押、输入框，看到的都是同一个数字。

> 想转 70 个 hacds → 输入框填 70

> **和旧版不同！** 旧版（#2000）是 decimal 8，那时输入框填的是 atoms，
> 要填 `7000000000` 才是 70 个。**这一版不要乘 1e8。**

9.2 HAC 也是个数

标签写「（HAC）」的地方，想充 10 个 HAC 就填 `10`。

例外：链上转账页的 HAC 金额要写成 `1:248` 这种格式（`1:248` = 1 HAC）。

这是 Hacash 的金额写法，照输入框默认值的样式改就行。

> `a:b` = a × 10^(b−248)。所以 `5:249` = 50 HAC，不是 5.0038。

9.3 对照表

你要操作	填什么单位	例子
加流动性 —— HAC 侧	HAC	`1`
加流动性 —— hacds 侧	个数	`33183372`
换币 —— 投入 HAC	HAC	`1`
换币 —— 投入 hacds	个数	`100000000`
追加抵押	个数	`100000000`
借出 / 还款	HAC	`0.5`
转 hacds	个数	`100000000`
转 HAC（链上）	`值:尾数`	`1:248`

记住一句话：hacds 填个数，HAC 填 HAC 个数（链上转账除外）。

9.4 为什么容易搞错

HAC 和 hacds 的量纲不同：

- **HAC** 链上是 zhu，1 HAC = 1e8 zhu，界面上用 HAC
- **hacds** 链上就是个数，1 = 1 个

所以 `add_liquidity(hac_amt, ds_amt)` 两个参数的单位不一样：一个是 zhu，

一个是 hacds 个数。这是最容易犯 1e8 倍错误的地方——我们自己在首注时就犯过一次。

---

10. 出问题了怎么办

10.1 先看日志区

所有操作的结果、失败原因都打在底部日志区。**报错是中文的**，

先说是什么问题，再给建议。

10.2 常见报错

你看到的	什么意思	怎么办
余额不足	合约内积分不够	先去「资金」页充值
`resource gas limit exceeded`	单桶 gas 超限	拆成多笔；**提高 gas_max 无效**

你看到的	什么意思	怎么办
`compute gas limit exceeded`	同上	拆成多笔
`CallNotExist(51)`	合约没这个函数	管理员函数已全部删除，别点了
`NotFindContract`	该地址没有合约	合约未部署或地址填错
`StorageNotActive`	存储键过期	去「工具」页续租
`state changed`	期间链上状态变了	重试
`sandbox_per_ip_concurrency_exceeded`	并发超限	等几秒重试（节点限制每 IP 2 个并发）
网络错误	服务连不上	检查节点地址和网络

10.3 广播成功但余额没变

正常。出块约 300 秒。等一会儿点「刷新资产」。

10.4 界面字太小 / 太大

顶部 `-` / `+` 调， `⟲` 复位。

10.5 三张卡可以收起来

点卡片右上角的 `▾`。

---

11. 安全须知

1. **助记词和口令离线保存。** 没有找回功能，没有客服。
2. **别把全部身家放进来。** 合约不可升级，发现 bug 也改不了。
3. **金库私钥是单点。** 合约里没有提款函数，没人能拿走你的资产； 但金库里的协议收入由项目方的冷钱包控制——这是唯一需要信任他们的地方。
4. **没有管理员。** 没有任何人能暂停合约、改参数、冻结你的账户。 这一点可以从函数清单直接验证。
5. **官方不会主动私聊你。** 任何要你"验证钱包""发送助记词"的都是骗子。
6. **离线签名时，私钥全程不触网。** 冷端机器最好永久断网。

---

12. 一些术语的通俗解释

名词	人话
hacds	把钻石存进合约后得到的代币，1 分钻石 = 1 亿个
HAC	Hacash 主币，就是能花的钱
HACD	钻石，存进合约能换 hacds

名词	人话
due / 配额	合约账面上记给你的 hacds，还没领到链上
AMM	自动做市，一个池子，谁都能来换，价格自动调
LP	流动性提供者，把钱放进池子赚手续费的人
滑点	你的交易把价格推动了多少，大额交易滑点大
抵押率	抵押品价值 ÷ 债务，200% 是借款线，160% 是清算线
健康度	抵押率的另一种写法，10000 = 正好在清算线上
清算	你还不上钱，别人替你还，拿走你一部分抵押品
深水区	抵押率跌破 105%，可以被一次清完全部债务
hcut	极端坏账时的全局缩水系数，只降不升
keeper	自动给合约续租的人，能拿报酬，谁都能跑
参考价	合约用来估值的平滑价格，和现货价不一样，防操纵
原子交易	多个操作打包成一笔，要么全成要么全败

13. 一分钟速查（贴在旁边）

```
存钻石：   HACD 页 → 加载我的钻石 → 勾选(最多200颗) → 批量存入
领 hacds：资金页 → 领取 hacds → 填数量 → 广播
换币：     兑换页 → 选方向 → 填数量 → 生成 → 广播
加流动性：流动性页 → 填 HAC 侧 → hacds 自动配平 → 生成 → 广播
借款：     借贷页 → 追加抵押 → 借出 → 生成 → 广播
转账：     转账页 → 选类型 → 填地址和数量 → 生成 → 广播

单位：     hacds 填个数（1 就是 1 个）
           HAC 填 HAC 个数（链上转账写 1:248）
           不要乘 1e8！

清算线：   160% 抵押率，没有宽限期
健康度：   10000 = 危险，>10000 安全
出块：     约 300 秒
```

本文档对应合约 `HacdsDeFi3000.fitsh` 定稿版本，日期 2026-11-11。